LA HOJA DE CÁLCULO: MATRIZ DE DECISIONES

TRANSMISIÓN ENTRANTE...

Reto No 5 · Estación Piroforía · Módulo de Talento Humano

Gemini Notebook

Directiva QuantumFlux:
El Problema de los Datos Manuales

Muchas áreas de talento humano usan las hojas de cálculo como simples máquinas de escribir. Este enfoque manual genera retrasos operativos y errores críticos en el procesamiento de información humana y cibernética.

Nuestra misión en Pliroforía es dominar las matemáticas sistematizadas. Debemos transformar datos dispersos en inteligencia procesable para la toma de decisiones.

Gemini Notebook

Anatomía del Núcleo de Datos

Celda: La unidad mínima de intersección (ej. B3)

Libro: El archivo maestro completo (.xlsx)

Rango:
Un bloque coordenado de celdas (ej. B3:B20)

Hoja: La cuadrícula de trabajo activo

Hoja: La cuadrícula de trabajo activo

1.048.576 Filas x 16.384 Columnas

Gemini Notebook

Partículas de Datos: Tipos de Entrada

Texto. (Ej: Maria López).
Se alinea a la izquierda.
No se opera matemáticamente.

Número. (Ej: 1600).
Base para operaciones matemáticas.

Lógico. (Ej: VERDADERO).
Resultado de condiciones y comparaciones.

Fecha y Hora.
(Ej: 15/10/2026). Número con formato especial; permite restar días.

Lógico. (Ej: VERDADERO).
Resultado de condiciones y comparaciones.

Fórmula. (Ej: =B3/C3*100).
Siempre inicia con el signo igual (=).

Gemini Notebook

Archivos Históricos: La Evolución de la Cuadrícula

1979.
VisiCalc (Dan Bricklin & Bob Frankston).
La primera de éxito comercial para Apple II.

1983.
Lotus 1-2-3 (Lotus Development).
Estándar en IBM PC con gráficos y macros.

1985/1987.
Microsoft Excel.
Nace en Macintosh (1985) y coloniza Windows (1987).

2007.
Expansión masiva.
Excel amplía su hoja a más de 1 millón de filas.

2013.
Fin de una era.
IBM anuncia la terminación oficial de Lotus 1-2-3.

Gemini Notebook

EL ARSENAL DE SOFTWARE

Microsoft Excel

El más completo; macros VBA, Power Query y funciones avanzadas.

Google Sheets

Dominio en la nube; colaboración simultánea. Límite: 10 millones de celdas.

LibreOffice Calc

Tecnología de código abierto y gratuita.

Apple Numbers

Diseño hiper-optimizado para el ecosistema Apple.

Corrección de la Guía Byteon: Lotus 1-2-3 NO fue desarrollada por IBM. Fue creada originalmente por Lotus Development Corporation.

Gemini Notebook

Capacidades del Sistema Integrado

Recálculo Automático (Actualización instantánea).

Análisis Multidimensional (Filtros, tablas dinámicas).

Control de Seguridad (Validación y protección de datos).

Representación Gráfica (Líneas, barras, circulares).

Automatización (Scripts y Macros VBA).

Sincronización (Colaboración en la nube).

Gemini Notebook

La Sintaxis de la Lógica: Fórmulas y Referencias

Una fórmula combina valores, referencias y operadores para generar inteligencia. El comportamiento al copiar una fórmula depende del tipo de referencia:

Relativas (B3)
Se adaptan dinámicamente al copiar y pegar.

Absolutas (B3)
Fijan la columna y la fila permanentemente.

Mixtas ($B3 o B$3)
Bloquean únicamente la fila o la columna.

Tecla F4

Usa F4 para alternar rápidamente entre estos estados de anclaje.

Gemini Notebook

Puertas Lógicas para Talento Humano

DATOS RAW

1 SUMA / PROMEDIO

Output HR:
Calcular totales de nómina y medias de horas de ausencia.

2 SI
CONTAR.SI
SUMAR.SI

Output HR:
Evaluar si un empleado cumple metas o contar personal por departamento.

3 BUSCARV
BUSCARX
SI.ERROR

Output HR:
Traer automáticamente el cargo y salario ingresando el número de cédula, ocultando errores visuales.

4 DIAS.LAB
HOY

Output HR:
Calcular la antigüedad exacta o los dias hábiles para el plazo de unas vacaciones.

Gemini Notebook

Módulos de Analítica Avanzada

1

Tablas Dinámicas

El núcleo del análisis. Resumen miles de filas de datos masivos con solo arrastrar y soltar campos.

2

Formato Condicional

Alertas visuales automatizadas. Ej: Resaltar en rojo brillante si el índice de ausentismo supera el 5%.

3

Gráficos

Revelan tendencias ocultas en el comportamiento del personal a través del tiempo.

4

Validación de Datos

Restringe la entrada mediante listas desplegables para evitar contaminación del sistema.

Gemini Notebook

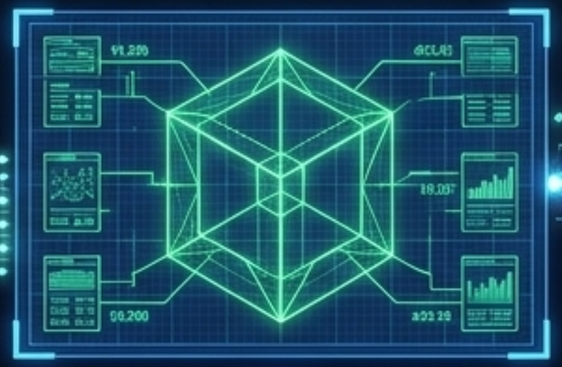
Clases de Despliegue Operativo

Desechable

Cálculos rápidos que no se guardan
(Ej: sumar viáticos de un día).

Documento Retenido

Archivo inmutable como evidencia
(Ej: liquidación final de un cyborg).



Plantilla

Estructura reutilizable y estandarizada
(Ej: formato mensual de ausentismo).

Base de Datos

Almacenamiento en filas
(Ej: listado de personal).

⚠ Una hoja sirve como base pequeña, pero NO reemplaza un HRIS (Sistema de Información de RRHH) cuando se requiere trazabilidad, seguridad multi-usuario y relaciones complejas. ⚠

Gemini Notebook

Integración del Talento (Aplicaciones Reales)

Pliroforia Command Center

Ausentismo: Cálculo automático (=Horas de ausencia ÷ horas programadas × 100).

Nómina Básica: Fórmulas para devengado, deducciones y red y neto a pagar.

Dotación: Control de inventarios de tallas y registro de entregas.

Capacitación: Cronogramas monitoreados con formato condicional.

Selección: Seguimiento de candidatos utilizando validación de listas.

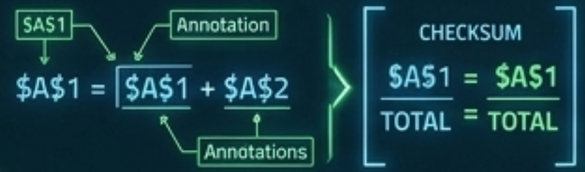
Indicadores: Tableros de control ejecutivos integrando tablas dinámicas.

Gemini Notebook

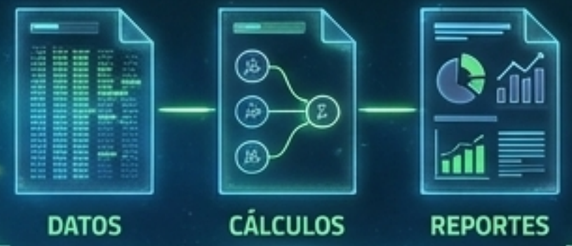
Protocolos de Integridad Estructural (Buenas Prácticas)

Aislamiento de Datos: Un dato por celda; un encabezado por columna. Cero celdas combinadas en las bases.

Auditoría Transparente: Usar referencias absolutas claras, documentar las fórmulas y hacer comprobaciones independientes de los totales.



Arquitectura Modular: Separar estrictamente los Datos, los Cálculos y los Reportes en hojas distintas.



Redundancia: Generar versiones y copias de seguridad de forma constante.

Gemini Notebook

ALERT

Directivas de Seguridad y Mitigación de Riesgos

La investigación histórica de Panko (1998) lo demostró: una cantidad alarmante de hojas de cálculo operativas contienen errores matemáticos ocultos. Las comprobaciones cruzadas son vitales.

Las bases de RRHH manejan datos salariales y diagnósticos médicos (datos sensibles). La ley terrestre 1581 exige finalidad, autorización y seguridad extrema.

Protocol Enforcement

Proteger archivos con contraseña, restringir permisos de edición y jamás enviar datos sensibles por canales abiertos.

Gemini Notebook

Fin de Transmisión: Síntesis del Módulo

- El software (Excel, Sheets) es poderoso, pero la calidad de los resultados depende de la estructura impuesta por el humano, no solo de sus fórmulas.
- Las funciones lógicas (SI, BUSCARV, SUMAR.SI) resuelven el 90% de las fricciones operativas en Talento Humano.
- La protección de los datos personales de nuestra tripulación es la ley suprema.

Recomendación de QuantumFlux: Practica tu lógica con simulaciones y datos ficticios antes de manipular la realidad de la nómina. Desconexión completada.

Gemini Notebook